

向量內積

1. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BC}=4$ ， $\overline{CA}=5$ ， H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，

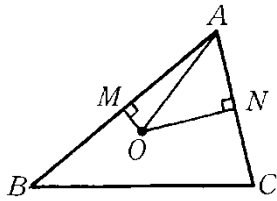
(1) 設 $\overrightarrow{AH}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$ ，求 x 、 y 。

(2) 延長 AH 交直線 BC 於點 K ，求 $\overline{BK}:\overline{CK}$ 。

2. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=6$ ， $\overline{BC}=2\sqrt{13}$ ， $\overline{CA}=8$ ， O 為外心，

(1) 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

(2) 若 $\overrightarrow{AO}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$ ，求 x 、 y 之值。



3. 設 $\overrightarrow{OA}=(1,-1)$ ， $\overrightarrow{OB}=(6,2)$ ，若 $\overrightarrow{BC}$ 垂直 $\overrightarrow{OA}$ 且 $\overrightarrow{AC}$ 平行 $\overrightarrow{OB}$ ，求 $\overrightarrow{OC}=?$

4. 有一 $\triangle ABC$ ，已知 $\overline{AB}=5$ ， $\overline{BC}=6$ ， $\overline{CA}=7$ ， M 為 $\overline{BC}$ 中點，求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BM}=?$

5. 設 $|\overrightarrow{a}|=3$ ， $|\overrightarrow{b}|=5$ ， $|\overrightarrow{c}|=7$ ，且 $\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}=\overrightarrow{0}$ ，試求：

(1) $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$ 的值。

(2) $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 之夾角。〔提示：因為 $\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}=-\overrightarrow{c}$ ，所以 $|\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b}|^2=|-\overrightarrow{c}|^2$ 。〕

6. 設 $\overrightarrow{u}$ ， $\overrightarrow{v}$ 為兩非零向量，若 $|\overrightarrow{u}|=2|\overrightarrow{v}|=|\overrightarrow{u}+2\overrightarrow{v}|$ ，且 θ 表 $\overrightarrow{u}$ 與 $\overrightarrow{v}$ 之夾角，求夾角 θ 。

7. 設 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 為兩向量, 其夾角為 120° , 若 $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, 求 $|\vec{a}+2\vec{b}|$ 。

8. $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|\vec{c}|=5$, $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$

(1) 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = _____ 。

(2) 求 $|2\vec{a}+3\vec{b}+4\vec{c}|$ = _____ 。

9. 設 $\vec{a}=(1-2t, 5+t)$, $\vec{b}=(2, -3)$,

(1) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 試求 t 之值。

(2) 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 試求 t 之值。

10. 設 $\vec{a}=(3, -2)$, $\vec{b}=(x, 2-x)$,

(1) 若 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行, 試求 x 。

(2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 試求 x 。

11. 設 $|\vec{u}|=2$, $|\vec{v}|=3$, 且 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角為 120° , 試求 :

(1) $\vec{u} \cdot \vec{v}$ 。

(2) $|3\vec{u}-2\vec{v}|$ 。

12. 設點 $P(-2, 0)$ 與直線 $L: \begin{cases} x=-1+3t \\ y=-2+4t \end{cases}$, t 為實數, 求 P 點到直線 L 的距離。

13. 設正 $\triangle ABC$ 的邊長是4， M 是 $\overline{BC}$ 的中點，求：

(1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

(2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 。

(3) $(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM}$ 。

14. 設 $A(3, 4)$ 、 $B(-5, 12)$ 、 $C(4, 9)$ ，求下列各值：

(1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

(2) $\sin A$ 。

15. 設 $\overrightarrow{a} - 2\overrightarrow{b} + \overrightarrow{c} = \overrightarrow{0}$ ，且 $|\overrightarrow{a}| = 2$ ， $|\overrightarrow{b}| = 1$ ， $|\overrightarrow{c}| = 2$ ，求 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的夾角。

16. 設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 2$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{CA} = 3$ ，求：

(1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。

(2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 。

17. 設 $\overrightarrow{a} = (6, -8)$ ， $\overrightarrow{b} = (1, 2)$ ，試求實數 t 之值，使得 $(\overrightarrow{a} + t\overrightarrow{b})$ 與 $\overrightarrow{b}$ 垂直。

18. 設 $\overrightarrow{a} = (1, t)$ 、 $\overrightarrow{b} = (2, 1)$ ， t 為實數。

(1) 若 $(2\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}) \perp (-\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b})$ ，求 t 之值。

(2) 若 $(2\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}) \parallel (-\overrightarrow{a} + 2\overrightarrow{b})$ ，求 t 之值。

19. 已知 $\overrightarrow{AB} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (5, 12)$, $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, 若 $\overrightarrow{AD}$ 平分 $\angle BAC$, 試求 x 。

20. 若 A, B, C 三點共線, O 點為不在此直線上的任一點, 且 $4\overrightarrow{OC} = (2t-1)\overrightarrow{OA} + (t-4)\overrightarrow{OB}$, 求實數 t 。